

题二：Fibonacci 扇区下，Page 转折并不决定信息恢复

摘要

在题面给定的 Fibonacci 随机编码里，代数熵与量子迹熵只相差一项 $p_\tau \ln \varphi$ ，这项不进入量子信道。 $k = 1$ 的 Page 转折位于 $N_R = N_B$ 。真正约束恢复保真度的量是参考系统与剩余系统的关联矩阵 C_{QB} ，其 Hilbert-Schmidt 二阶矩有闭式。由该矩得到：当

$$\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k \rightarrow +\infty$$

时，最佳纠缠恢复保真度 $F_{\text{rec}} \rightarrow 1$ 。熵曲线本身没有 $\log_\varphi k$ 这项，因此不能单独决定 F_{rec} 的转折。量子维数 d_τ 只进入熵的约定；融合重数 m_a, n_a 才进入信道。

1 融合维数

记 $\text{Fib}_0 = 0, \text{Fib}_1 = 1, \text{Fib}_n = \text{Fib}_{n-1} + \text{Fib}_{n-2}$ 。由 $\tau \otimes 1 = \tau$ 、 $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$ ，

$$\dim \text{Hom}(1, \tau^{\otimes N}) = \text{Fib}_{N-1}, \quad \dim \text{Hom}(\tau, \tau^{\otimes N}) = \text{Fib}_N.$$

因而

$$m_1 = \text{Fib}_{N_R-1}, m_\tau = \text{Fib}_{N_R}, n_1 = \text{Fib}_{N_B-1}, n_\tau = \text{Fib}_{N_B}.$$

Catalan 型恒等式 $\text{Fib}_{m+n-1} = \text{Fib}_m \text{Fib}_n + \text{Fib}_{m-1} \text{Fib}_{n-1}$ 给出

$$D_N = m_1 n_1 + m_\tau n_\tau = \text{Fib}_{N-1} = \dim \mathcal{H}_N^1.$$

Binet 公式 $\text{Fib}_n = (\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$ ， $\psi = -1/\varphi$ ，故 $\text{Fib}_n = \varphi^n/\sqrt{5} + O(|\psi|^n)$ 。题面给出的 $F_\tau^{\tau\tau\tau}$ 是实正交矩阵， $F^2 = I$ 。它实现的是融合树的酉重定基。不改变切割 (R, B) 的酉变换不改变 Haar 测度，也不改变约化态的谱，因此下面所有平均量与 F 无关。

下文 $\log$ 与 $\ln$ 都是自然对数。熵差一个常数底只整体乘一个因子。

2 扇区权重与两种熵

$k = 1$ 时，Haar 纯态的系数向量在 $\mathbb{C}^{D_N} = \bigoplus_a \mathbb{C}^{m_a n_a}$ 的单位球上均匀分布。复高斯的块范数独立且为 Gamma，归一化后得到：

引理 1 (已经证明). $(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(m_1 n_1, m_\tau n_\tau)$, 并且在给定 (p_a) 之后, 各扇区的归一化纯态是独立的 *Haar* 态, 与 (p_a) 独立。于是 $\rho_R^{\text{alg}} = \bigoplus_a p_a \rho_a$, 其中 ρ_a 是 $\mathbb{C}^{m_a} \otimes \mathbb{C}^{n_a}$ 上 *Haar* 纯态的 R 约化。

引理 2 (已经证明). 对每一个态,

$$S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + p_\tau \ln \varphi.$$

特别地 $\mathbb{E} S_{\text{qtr}} = \mathbb{E} S_{\text{alg}} + \frac{m_\tau n_\tau}{D_N} \ln \varphi$. $d_1 = 1$ 不贡献。

证明. $\tilde{\rho}_R = \bigoplus_a X_a X_a^\dagger / d_a$, 量子迹

$$\widetilde{\text{Tr}}(\tilde{\rho} \log \tilde{\rho}) = \sum_a \text{Tr}(X_a X_a^\dagger \log(X_a X_a^\dagger / d_a)) = \sum_a \text{Tr}(X_a X_a^\dagger \log X_a X_a^\dagger) - \sum_a p_a \log d_a.$$

第一项是 $-S_{\text{alg}}$, 第二项是 $p_\tau \ln \varphi$. □

因此两种约定的差是扇区经典权重, 不是新的量子关联。 $\widetilde{\text{Tr}}$ 没有出现在 $\mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B$ 的定义里。

引理 3 (已经证明). 设 $\alpha_a = m_a n_a$, $\alpha_0 = D_N$. 则

$$\mathbb{E}[H(p)] = \psi(\alpha_0 + 1) - \sum_a \frac{\alpha_a}{\alpha_0} \psi(\alpha_a + 1),$$

其中 $H(p) = -\sum_a p_a \ln p_a$, ψ 是 *digamma*。整数参数下 $\psi(n+1) = -\gamma + H_n$ 。

证明. $p_a \sim \text{Beta}(\alpha_a, \alpha_0 - \alpha_a)$ 。密度乘上 p 之后是 $\text{Beta}(\alpha_a + 1, \alpha_0 - \alpha_a)$ 的大小偏置,

$$\mathbb{E}[p_a \ln p_a] = \frac{\alpha_a}{\alpha_0} (\psi(\alpha_a + 1) - \psi(\alpha_0 + 1)).$$

对 a 求和即得。 □

引理 4 (已经证明). $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ 上 *Haar* 纯态的约化纯度是

$$\mathbb{E}[\text{Tr} \rho^2] = \frac{m+n}{mn+1} \quad (m, n \geq 1).$$

证明. 令 $W = GG^\dagger$, G 为 $m \times n$ 复 Ginibre, $\mathbb{E}|G_{ij}|^2 = 1$. $\text{Tr} W = \|G\|_F^2$ 服从 $\text{Gamma}(mn, 1)$, 且与方向独立。故 $\mathbb{E}[\text{Tr} \rho^2] = \mathbb{E}[\text{Tr} W^2] / \mathbb{E}[(\text{Tr} W)^2]$. $\mathbb{E}[(\text{Tr} W)^2] = mn(mn+1)$ 。Wick 收缩给出 $\mathbb{E}[\text{Tr} W^2] = mn(m+n)$ 。相除即得。 □

命题 5 (已经证明).

$$\mathbb{E} S_{\text{alg}} = \mathbb{E}[H(p)] + \sum_a \frac{m_a n_a}{D_N} S_{m_a, n_a},$$

其中 $S_{m,n}$ 是 $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ 上 *Haar* 纯态的平均约化熵。二阶 *replica* 矩也是闭式:

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2] = \sum_a \frac{\alpha_a(\alpha_a + 1)}{D_N(D_N + 1)} \cdot \frac{m_a + n_a}{m_a n_a + 1}.$$

它等于 $\mathbb{E}[\text{Tr} \rho^2]$, 不是 $\exp(-\mathbb{E} S)$, 也不是 $\exp(-S(\mathbb{E} \rho))$ 。先归一化再平均, 已经包含在 p_a 与 ρ_a 的分解里; $\log \mathbb{E}[Z]$ 与 $\mathbb{E}[\log Z]$ 不要互换。

证明. 引理 1 把 S_{alg} 拆成 $H(p) + \sum_a p_a S(\rho_a)$ 。 p 与 ρ_a 独立, 所以 $\mathbb{E}[p_a S(\rho_a)] = (\alpha_a / D_N) S_{m_a, n_a}$ 。纯度矩是 $\mathbb{E}[p_a^2] \mathbb{E}[\text{Tr} \rho_a^2]$, Dirichlet 二阶矩为 $\alpha_a(\alpha_a + 1) / (\alpha_0(\alpha_0 + 1))$, 再代入引理 4。 □

2.1 约化熵的精确值与渐近

引理 6 (已经证明). $m = 2$ 且 $n = 2, 3, 4, 5$ 时

$$S_{2,n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \frac{1}{2n}.$$

这四次精确积分与 Page 求和一致。一般 n 只写出了可积的密度，没有再做符号化简。

证明. 特征值密度由 Vandermonde 与 λ^{n-2} 权重给出。在单形上 $w(\lambda) = (\lambda(1-\lambda))^{n-2}(2\lambda-1)^2$,

$$S_{2,n} = \frac{\int_0^1 (-\lambda \ln \lambda - (1-\lambda) \ln(1-\lambda)) w(\lambda) d\lambda}{\int_0^1 w(\lambda) d\lambda}.$$

对 $n = 2, 3, 4, 5$, SymPy 把该积分算成 $1/3, 9/20, 107/210, 275/504$, 与右端逐项相等。一般 n 的被积函数是 Beta 权乘上 $(2\lambda-1)^2$, 可以写成 $\partial_\alpha B(\alpha, \alpha)$ 的有限组合; 本文没有把这个组合再化成调和数的代数步骤展开, 所以一般 n 的等式标为与上述四点及 Page 求和一致, 而不是单独的闭式化简。□

一般 $m \leq n$ 的 Page 公式

$$S_{m,n} = \sum_{k=n+1}^{mn} \frac{1}{k} - \frac{m-1}{2n} = \psi(mn+1) - \psi(n+1) - \frac{m-1}{2n} \quad (1)$$

与 $m = 2$ 的引理一致。对 $(m, n) = (2, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 6)$, 各用 2000–4000 个复 Ginibre 样本估计平均熵, 与 (1) 的偏差在抽样标准误之内 (例如 (4, 6): 1.078 对 1.076, 标准误约 0.003)。状态: $m = 2$ 已经证明; 一般 m 的 (1) 是与精确纯度、Marchenko–Pastur 极限和上述抽样相容的精确公式, 本文的渐近不依赖尚未写成 Selberg 求导的那一步。

引理 7 (已经证明). Marchenko–Pastur 密度

$$\rho_r(x) = \frac{\sqrt{(b-x)(x-a)}}{2\pi r x}, \quad a = (1-\sqrt{r})^2, \quad b = (1+\sqrt{r})^2, \quad 0 < r \leq 1,$$

满足 $\int x \ln x \rho_r(x) dx = r/2$ 。因此若 $m, n \rightarrow \infty$ 且 $m/n \rightarrow r \leq 1$, 则

$$S_{m,n} = \ln m - \frac{m}{2n} + o(1).$$

$m > n$ 时两边对调。

证明. 用 $x = 1 + r - 2\sqrt{r} \cos \theta$. $\ln(1 + r - 2\sqrt{r} \cos \theta) = -2 \sum_{k \geq 1} r^{k/2} k^{-1} \cos(k\theta)$ ($r \leq 1$)。权 $2 \sin^2 \theta / \pi = (1 - \cos 2\theta) / \pi$ 只取出 $k = 2$ 的 Fourier 系数, 积分等于 $r/2$ 。约化密度矩阵的经验谱测度收敛到把该 MP 定律除以 m 之后的分布, $\lambda \ln \lambda$ 在纯度有界 $\mathbb{E}[\text{Tr } \rho^2] = (m+n)/(mn+1)$ 的条件下一致可积, 故熵收敛到 $\ln m - r/2$ 。□

2.2 临界窗 $N_R - N_B = \delta$ 固定

令 $N \rightarrow \infty$, 且 N, δ 使 $N_R = (N + \delta)/2$ 、 $N_B = (N - \delta)/2$ 为不小于 2 的整数。两个扇区的纵横比都趋向 φ^δ :

$$\frac{m_a}{n_a} \rightarrow \varphi^\delta.$$

扇区概率的极限与 δ 无关:

$$w_\tau = \frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2} = \frac{\varphi + 1}{\varphi + 2}, \quad w_1 = 1 - w_\tau,$$

因为 $m_\tau/m_1 \rightarrow \varphi$ 、 $n_\tau/n_1 \rightarrow \varphi$, 故 $d_\tau/d_1 \rightarrow \varphi^2$ 。Dirichlet 参数与 D_N 同阶, 所以 p 集中, $H(p) \rightarrow h(w) = -w_1 \ln w_1 - w_\tau \ln w_\tau$ 。

定理 8 (已经证明, 作为 Lemma 7 的推论). $\delta \leq 0$ 时

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = N_R \ln \varphi - \ln \sqrt{5} - w_1 \ln \varphi + h(w) - \frac{1}{2}\varphi^\delta + o(1),$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + w_\tau \ln \varphi + o(1).$$

$\delta \geq 0$ 时把 N_R 换成 N_B , 并把 $-\frac{1}{2}\varphi^\delta$ 换成 $-\frac{1}{2}\varphi^{-\delta}$ 。

首个非平凡修正是 $O(1)$ 常数, 不是 $O(N)$ 主项。它包含三件彼此独立的事: Binet 的 $-\ln \sqrt{5}$ 、扇区 Shannon 熵 $h(w)$ 、以及纵横比 $-\frac{1}{2}\varphi^{-|\delta|}$ 。两种熵的差在这个窗里趋向常数 $w_\tau \ln \varphi$, 不移动转折点。转折在 $\delta = 0$: $\delta < 0$ 时熵跟随 N_R , 斜率 $\ln \varphi$; $\delta > 0$ 时跟随 N_B 。

校准点 $N_R = N_B = 3$: $m = (1, 2)$, $n = (1, 2)$, $D_N = 5$ 。

$$\mathbb{E}[H(p)] = \frac{5}{12}, \quad S_{2,2} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{E}S_{\text{alg}} = \frac{5}{12} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{41}{60},$$

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(\rho^{\text{alg}})^2] = \frac{3}{5}, \quad \mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \frac{41}{60} + \frac{4}{5} \ln \varphi.$$

$3/5 \neq e^{-41/60}$ 。这就是 $\mathbb{E}[\log Z]$ 与 $\log \mathbb{E}[Z]$ 的差别。

3 恢复保真度

$k \geq 2$ 。 Q 与编码后的纯态在 R 上做扇区偏迹, 得到 $\mathcal{N}_R$ 。解码器可以读出扇区标签 a , 再对每个 $\mathcal{H}_R^a$ 做任意 CPTP, 但不能制造 a 之间的相干, 也不能另给一个带拓扑荷的资源。这正是从直和代数 $\mathcal{A}_R$ 出发的全部 CPTP。

全局纯态记为 $|\Psi\rangle_{QRB}$ 。题面的 $\delta(V) = \frac{1}{2}\|C_{QB}\|_1$ 就是 ρ_{QB} 到 $\rho_Q \otimes \rho_B = I_Q/k \otimes \rho_B$ 的迹距离。 $\rho_Q = I/k$ 对每个等距 V 都成立。

引理 9 (已经证明)。

$$F_{\text{rec}}(V) \geq F(\rho_{QB}, I_Q/k \otimes \rho_B) \geq (1 - \delta(V))^2,$$

其中 $F(\rho, \sigma) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1^2$, 第二步是 *Fuchs-van de Graaf*, 且用了 $\delta \leq 1$ 。因此 $F_{\text{rec}} \geq 1 - 2\delta$ 。另外, 完全忽略辐射、固定准备一个纯态, 得到 $F_{\text{rec}} \geq 1/k$ 。

证明. $\rho_Q \otimes \rho_B$ 的一个纯化是 $|\Phi_k\rangle_{QL} \otimes |\theta\rangle_{BB'}$. Uhlmann 定理给出作用在 R 上的等距 W , 使纯化重叠的平方等于 $F(\rho_{QB}, I/k \otimes \rho_B)$. 对任意纯化 $|\chi\rangle$,

$$\langle \Phi | \text{Tr}_{BB'}(|\chi\rangle\langle\chi|) | \Phi \rangle = \langle \chi | (|\Phi\rangle\langle\Phi| \otimes I) | \chi \rangle \geq |\langle \Phi \otimes \theta | \chi \rangle|^2.$$

故存在解码器达到至少这个保真度. Fuchs-van de Graaf 的一半是 $1 - \sqrt{F} \leq \delta$. $\square$

3.1 精确的二阶矩

秩 k 的 Haar 投影 Π 满足 $\mathbb{E}[\Pi \otimes \Pi] = AI + BF$, 其中 F 是两份系统的交换,

$$A = \frac{k(kD-1)}{D(D^2-1)}, \quad B = \frac{k(D-k)}{D(D^2-1)}.$$

系数由 $\text{Tr } \mathbb{E}[\Pi \otimes \Pi] = k^2$ 与 $\text{Tr } \mathbb{E}[(\Pi \otimes \Pi)F] = k$ 解出.

定理 10 (已经证明).

$$\mathbb{E} \text{Tr } C_{QB}^2 = \frac{k^2-1}{k^2 D_N(D_N^2-1)} \left(D_N \sum_a m_a n_a^2 - \sum_a m_a^2 n_a \right).$$

括号展开为

$$\begin{aligned} & m_1^2 n_1 (n_1^2 - 1) + m_\tau^2 n_\tau (n_\tau^2 - 1) \\ & + m_1 m_\tau n_1 n_\tau (n_1 + n_\tau). \end{aligned}$$

最后一项是两个扇区之间的交叉项, 不能写成两个独立 *Page* 曲线之和。

证明. 把 C_{QB} 的矩阵元写成编码等距的块 $M_a^{jj'} = \text{Tr}_{R^a} |\psi_j\rangle\langle\psi_{j'}|$.

$$\text{Tr } C^2 = k^{-2} \sum_{j,j'} \text{Tr}(M^{jj'} M^{j'j}) - k^{-3} \sum_{j,l} \text{Tr}(M^{jj} M^{ll}).$$

这两类收缩分别是 $\Pi \otimes \Pi$ 与扇区内 B 或 R 指标的配对. 代入 A, B 后, $P = \sum_a m_a^2 n_a$, $Q = \sum_a m_a n_a^2$ 的系数化成

$$\frac{k^2-1}{k^2 D(D^2-1)} (DQ - P).$$

$k=1$ 时右边为 0, 与 $C_{QB} = 0$ 一致. $n_a = 1$ 且只有一个扇区时右边为 0, 与 B 不携带信息一致. $\square$

数值核对 (400 个 Haar 等距, 复 QR):

(N_R, N_B)	k	精确 $\mathbb{E} \text{Tr } C^2$	样本均值
(2, 2)	2	1/4	0.250
(2, 3)	2	3/8	0.380
(3, 3)	2	0.225	0.221
(4, 4)	2	0.14423	0.144

推论 11 (已经证明).

$$\mathbb{E}[\delta] \leq \frac{1}{2} \sqrt{k \sum_a n_a \sqrt{\mathbb{E} \operatorname{Tr} C^2}}.$$

因而

$$\mathbb{E}[F_{\text{rec}}] \geq 1 - \sqrt{k \left(\sum_a n_a \right) \mathbb{E} \operatorname{Tr} C^2}.$$

当右边的平方根趋于 0 时, $\mathbb{E}[F_{\text{rec}}] \rightarrow 1$ 。

证明. C_{QB} 作用在维数不超过 $k \sum_a n_a$ 的空间上, $\|C\|_1 \leq \sqrt{\operatorname{rank}} \|C\|_2$ 。再对 $\mathbb{E} \|C\|_2 \leq \sqrt{\mathbb{E} \|C\|_2^2}$ 用 Jensen。引理 9 给出 $F_{\text{rec}} \geq 1 - 2\delta$ 。□

3.2 临界变量

把 Binet 主项代入定理 10,

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C^2 \sim \frac{k^2 - 1}{k^2} \frac{\sqrt{5}(1 + \varphi^{-3})}{(1 + \varphi^{-2})^2} \varphi^{-N_R}.$$

于是推论 11 的上界尺度为

$$\sqrt{k \sum_a n_a \cdot \mathbb{E} \operatorname{Tr} C^2} \asymp \sqrt{k} \varphi^{-(N_R - N_B)/2} = \varphi^{-\Xi/2},$$

常数只依赖 φ 和 k 是否远远大于 1, 不依赖 N 的偶次主项。因此:

定理 12 (已经证明). k 固定或随 N 增长, 只要 $\Xi \rightarrow +\infty$ 且 $N_R, N_B \geq 2$, 就有 $\mathbb{E}[F_{\text{rec}}] \rightarrow 1$ 。 $\Xi = O(1)$ 时, 该上界停在 $O(1)$, 不能推出保真度趋于 1, 也不能推出它停在 $1/k$ 。

这与候选临界变量一致, 并且给出一侧的可证明阈值。另一侧 $\Xi \rightarrow -\infty$ 时, Hilbert-Schmidt 范数仍然因为 D_N 很大而趋于 0, 但迹范数上界被 $\sqrt{\sum n_a}$ 放大, 不再有用。**尚未证明** $\Xi \rightarrow -\infty$ 时 $F_{\text{rec}} \rightarrow 1/k$ 。下面的小系统计算支持这个图像, 但不是极限定理。

3.3 小系统

$N_R = N_B = 2$, $k = 2$: $m_a = n_a = 1$, $D_N = 2$ 。 $\mathcal{N}_R$ 是在扇区基上的完全退相位。任意编码都只是把这组基旋转, 纠缠保真度恒为 $1/k = 1/2$ 。此时 $\Xi = 0 - \log_\varphi 2 < 0$ 。**已经证明** $F_{\text{rec}} = 1/2$, 严格等于盲目猜测, 尽管 $k = D_N$, 编码占满了整个融合空间。

Petz 恢复 (相对于 I/k) 给出可实现的下界 $F_{\text{Petz}} \leq F_{\text{rec}}$ 。各 12-30 个 Haar 样本的均值:

(N_R, N_B)	D_N	$\Xi(k=2)$	F_{Petz}	由此得到的 F_{rec}
(2, 3)	3	-2.44	0.39	$\geq 1/2$, Petz 劣于盲目解码
(3, 4)	8	-2.44	0.43	$\geq 1/2$
(4, 3)	8	-0.44	0.71	≥ 0.71
(5, 4)	21	-0.44	0.72	≥ 0.72
(5, 3)	13	+0.56	0.87	≥ 0.87
(6, 4)	34	+0.56	0.85	≥ 0.85
(7, 4)	55	+1.56	0.91	≥ 0.91

不等切分 (2, 3) 与 (3, 2) 不对称: 前者辐射更小, F_{rec} 没有超过 1/2 的数值证据; 后者 $N_R > N_B$, Petz 已到 0.7 以上。只画 $k=1$ 的熵曲线看不到这个差别, 因为两条熵的转折都在 $N_R = N_B$, 与 k 无关。

4 熵的 Page 转折不能决定 F_{rec}

定理 13 (已经证明). S_{alg} 与 S_{qtr} 的 Page 转折都在 $N_R - N_B = 0$, 差一个与 δ 无关的常数 $w_\tau \ln \varphi + o(1)$ 。 F_{rec} 的可证明高保真区域是 $\Xi \rightarrow +\infty$, 临界窗相对熵转折平移了 $\log_\varphi k$ 。因此这两种熵的转折位置不能单独决定 F_{rec} 的转折。

各量进入的位置:

对象	进入熵	进入 $\mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B, F_{\text{rec}}$
融合重数 m_a, n_a	是, 决定 $S_{m,n}$ 与 $H(p)$	是, 它们就是信道的 Hilbert 维数
扇区权重 p_a	是, $H(p)$ 与 $S_{\text{qtr}} - S_{\text{alg}}$	是, 扇区标签对 R 和 B 都可测
量子维数 $d_\tau = \varphi$	只进 S_{qtr} 的 $\ln \varphi$	否。信道用普通偏迹
F 矩阵	否	否。切割不变的酉重定基
逻辑维数 k	$k=1$ 的熵里没有	是。阈值平移 $\log_\varphi k$

扇区交叉项 $m_1 m_\tau n_1 n_\tau (n_1 + n_\tau)$ 改变 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2$ 的 $O(1)$ 系数, 所以会在 $\Xi = O(1)$ 的极限形状里留下非普适的 φ 依赖常数。它不改变使推论 11 生效的指数变量。**猜想, 尚未证明:** Ξ 固定、 $N \rightarrow \infty$ 时 F_{rec} 的分布收敛到一个只通过这个 $O(1)$ 系数依赖 Fibonacci 数据的非平凡极限, 而不是普适的单扇区 Haar 公式。推翻“连 $O(1)$ 系数都普适”的最小检验, 是把定理 10 的前因子 $\sqrt{5}(1 + \varphi^{-3})/(1 + \varphi^{-2})^2$ 与一个同总维数、无扇区的模型比较; 二者并不相等。

平均态 $\rho_B = \text{Tr}_R(\Pi/k)$ 看起来接近最大混合, 只控制 $\sum_j M^{jj}$ 的纯度。 F_{rec} 还要求 $j \neq j'$ 的块 $M^{jj'}$ 小。定理 10 把这两部分都算进去了。只让 $\mathbb{E}[\text{Tr} \rho_B^2]$ 接近 $1/\sum n_a$, 并不足以得到高保真恢复。

5 和 island 处方的最小字典

以下只是对照，不是全息对偶，也不是 QES 的推导。

本题中的量	若要对照 island，最多对应
N_R 个 τ	辐射边界区域
N_B 个 τ	其补，或视界后的剩余系统
$\ln k$	被重构的逻辑代数的熵，扮演 S_{bulk} 的角色
S_{alg}	微观边界熵
$p_\tau \ln \varphi$	一种 edge / center 修正；它只改熵的约定
$\Xi = 0$ 即 $N_R - N_B = \log_\varphi k$	无 area 项时，bulk 熵与“哪一侧更小”的竞争

缺少的假设：没有面积项，没有哈密顿量，没有从边界区间到纠缠楔的映射，也没有 body 与 edge 的算子重构定理。熵曲线在 $N_R = N_B$ 处转折，只说明 $k = 1$ 的约化态从跟随 R 变成跟随 B 。它不证明存在 island。恢复阈值比熵转折多出来的 $\log_\varphi k$ ，来自编码空间的维数，而不是来自 d_τ 被当成 Hilbert 维数。

6 结论标注

结论	状态
$S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + p_\tau \ln \varphi$	已经证明
$\mathbb{E}[H(p)]$ 、 $\mathbb{E}[\text{Tr}(\rho^{\text{alg}})^2]$ 、 $\mathbb{E} \text{Tr } C_{QB}^2$	已经证明
$m = 2, n \leq 5$ 的 Page 公式；一般维数的 MP 极限	已经证明
一般 m 的有限 Page 求和公式	与抽样一致，Selberg 求导未在文中展开
$\Xi \rightarrow +\infty \Rightarrow \mathbb{E} F_{\text{rec}} \rightarrow 1$	已经证明
$\Xi \rightarrow -\infty \Rightarrow F_{\text{rec}} \rightarrow 1/k$	猜想：(2,2) 上 $F_{\text{rec}} = 1/2$ 已证明
熵转折单独决定 F_{rec}	已经证明为否

复现脚本是同目录的 `q2_compute.py`。